Universidad de Cádiz

Escuela Superior de Ingeniería

LoCoAudit

Manual de usuario

Auditoría de seguridad del equipo, la red local
e imágenes Docker desde Node-RED

Versión 1.0.1

Juan Antonio Salvado García

Trabajo Fin de Grado. Grado en Ingeniería Informática
Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz

Noviembre de 2026

Índice

1 Introducción **2**

1.1 Inicio rápido 2

2 Instalación **3**

2.1 Requisitos previos 3

2.2 Paso 1. Instalar Node.js, Python y Git 3

2.2.1 macOS 3

2.2.2 Linux con apt (Debian, Ubuntu) 5

2.2.3 Linux con pacman (Arch Linux y derivadas) 5

2.2.4 Windows 5

2.2.5 Comprobación 5

2.3 Paso 2. Descargar LoCoAudit 5

2.4 Paso 3. Ejecutar el asistente de instalación 6

2.4.1 macOS 6

2.4.2 Linux con apt y con pacman 7

2.4.3 Windows 8

2.5 Instalación manual 8

2.6 Instalación de Ollama para el asistente de IA 9

2.6.1 macOS y Linux 9

2.6.2 Windows 9

2.6.3 Descarga del modelo 9

3 Uso del sistema **10**

3.1 Elementos de la interfaz 10

3.2 Ejecutar una auditoría 10

3.3 Configuración de `audit-host` 11

3.4 Configuración de `audit-network` 12

3.5 Configuración de `audit-image` 12

3.6 Configuración del asistente de IA 13

3.7 Interpretación de los resultados 13

3.8 Exportación de informes 18

3.9 Resolución de problemas 18

Las instrucciones de uso del software se detallan a continuación. Este manual se dirige al usuario final del software objetivo de este proyecto.

1 Introducción

LoCoAudit es una extensión para Node-RED que audita la seguridad del propio equipo, de otro equipo de la red local y de imágenes Docker. Cada auditoría la lanza un nodo que ejecuta herramientas de auditoría reconocidas (Nmap, Lynis y Trivy), convierte su salida a un formato común de hallazgo y la presenta en un panel web pensado para personas sin formación en seguridad.

Cada hallazgo indica su severidad, la evidencia en la que se basa y los pasos para resolverlo. Además, un asistente de IA opcional, conectado a un modelo de lenguaje local, responde dudas sobre cada hallazgo en lenguaje llano. La Tabla 1 resume los nodos que añade la extensión.

Tabla 1: Nodos que añade LoCoAudit a Node-RED.

Nodo	**Qué audita**	**Herramientas**
`audit-host`	El equipo local. Recursos, software instalado, endurecimiento del sistema, actualizaciones pendientes, eventos de seguridad, vulnerabilidades conocidas y secretos guardados en ficheros.	Lynis y Trivy
`audit-network`	Puertos abiertos y servicios expuestos del propio equipo o de otro equipo de la misma red.	Nmap
`audit-image`	Imágenes y contenedores Docker del equipo, o imágenes concretas de un registro.	Docker y Trivy
`llm-config`	No audita. Conecta los paneles con un modelo de lenguaje local para el asistente de IA.	Ollama

La herramienta tiene unos límites que conviene conocer antes de usarla. LoCoAudit muestra el comando que corrige cada hallazgo, pero nunca lo ejecuta. Cada auditoría refleja el estado del equipo en el momento de lanzarla y no lo vigila de forma continua. El nodo `audit-network` analiza un único equipo por ejecución, y solo deben auditarse equipos propios o para los que se tenga autorización expresa.

LoCoAudit funciona en macOS, Linux y Windows, aunque no audita lo mismo en todos ellos. Las vulnerabilidades de los paquetes del sistema solo se analizan en Linux, porque Trivy no sabe leer los paquetes de macOS ni de Windows, y Lynis no existe para Windows. En Linux, este manual cubre las distribuciones que usan el gestor de paquetes `apt` (Debian, Ubuntu y derivadas) y las que usan `pacman` (Arch Linux y derivadas).

1.1 Inicio rápido

Quien ya tenga Node.js, Python y Git instalados puede poner en marcha LoCoAudit con estos pasos. El resto del manual los explica en detalle.

1. Descargar el repositorio y entrar en su carpeta (apartado 2.3).

2. Ejecutar el asistente de instalación con `python3 launcher/lcaudit_launcher.py`, o con `python` en Windows, y aceptar las herramientas que ofrezca. La orden se ejecuta desde la carpeta raíz del repositorio.
3. Abrir `http://localhost:1880`, ir a la pestaña `Audit-host` y pulsar el botón del nodo «Disparar auditoría».
4. Abrir `http://localhost:1880/dashboard` y elegir la página `LocoDashHost` en el menú lateral.

2 Instalación

La instalación se hace en tres pasos. El usuario instala a mano Node.js, Python y Git, descarga LoCoAudit y ejecuta su asistente de instalación, que se encarga del resto. Cada paso tiene un apartado por sistema operativo y basta con leer el que corresponda al equipo.

2.1 Requisitos previos

La Tabla 2 recoge todo el software que interviene. Solo Node.js es imprescindible para arrancar la herramienta. Las herramientas de auditoría son opcionales, pero cada nodo necesita la suya para producir resultados.

El asistente instala la última versión de Node-RED, la 5, que necesita Node.js 22.9 o posterior y recomienda la 24 [5]. El asistente solo comprueba que haya Node.js 18 o posterior, así que con una versión anterior a la 22.9 puede completar la instalación sin que Node-RED funcione. Además, las versiones 18 y 20 ya no reciben actualizaciones de seguridad [1]. Lo recomendable es instalar la versión LTS vigente, que es la que ofrece por defecto la página de descargas de Node.js.

LoCoAudit se ha probado con Node-RED 4.1.5 y Node.js 22.20. Para usar esa misma versión de Node-RED, se instala antes de ejecutar el asistente, que la detecta y no la sustituye. En Linux la orden lleva `sudo` delante.

```
npm install -g node-red@4
```

2.2 Paso 1. Instalar Node.js, Python y Git

2.2.1 macOS

En macOS se usa el gestor de paquetes Homebrew. Si no está instalado, se instala siguiendo las instrucciones de su página oficial (`https://brew.sh`). El asistente de LoCoAudit también lo usa más adelante para instalar las herramientas de auditoría, así que sin Homebrew habría que instalarlas a mano en caso de que no esté instalado en el equipo.

```
brew install node python git
# Opcional, para que el asistente abra su ventana grafica.
# La version tiene que coincidir con la de Python (python3 --version).
brew install python-tk@3.15
```

Tabla 2: Software necesario para LoCoAudit.

Componente	**Quién lo instala**	**Para qué se usa**
Node.js 22.9 o superior y npm	El usuario	Ejecuta Node-RED y los nodos de LoCoAudit. npm se instala junto con Node.js.
Python 3.10 o superior	El usuario	Solo para ejecutar el asistente de instalación.
Git	El usuario	Descargar el repositorio. Puede sustituirse por la descarga en ZIP.
Node-RED	El asistente	Entorno en el que se ejecutan los nodos.
FlowFuse Dashboard	El asistente	Paneles web donde se muestran los resultados.
Nmap	El asistente, si se acepta	Nodo `audit-network`.
Lynis	El asistente, si se acepta	Módulo de endurecimiento de `audit-host`. No está disponible en Windows.
Trivy	El asistente, si se acepta	Vulnerabilidades y secretos en `audit-host`, y análisis de `audit-image`.
Docker	El asistente en Linux y Windows, el usuario en macOS	Modo de imágenes locales de `audit-image`.
Ollama	El usuario	Asistente de IA (apartado 2.6).

2.2.2 Linux con apt (Debian, Ubuntu)

Python y Git se instalan desde los repositorios de la distribución. El paquete `python3-tk` es opcional y permite que el asistente abra su ventana gráfica.

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-tk git
```

La versión de Node.js de los repositorios suele ser anterior a la 22.9, según la versión de la distribución. Por eso conviene instalarla siguiendo la página oficial de descargas de Node.js (`https://nodejs.org/en/download`), que es también la que indica el asistente si no la encuentra.

2.2.3 Linux con pacman (Arch Linux y derivadas)

En Arch Linux todo se instala desde los repositorios oficiales. El paquete `tk` es opcional y permite que el asistente abra su ventana gráfica.

```
sudo pacman -S nodejs npm python tk git
```

2.2.4 Windows

Node.js y Git se instalan con winget desde PowerShell.

```
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS --source winget -e
winget install --id Git.Git --source winget -e
```

Python se descarga desde su página oficial (`https://www.python.org/downloads/`). Durante la instalación hay que aceptar que Python se añada al PATH, porque sin ello el comando `python` no estará disponible en la terminal. Después de instalar todo, se abre una ventana de PowerShell nueva para que reconozca los programas recién instalados.

2.2.5 Comprobación

En cualquier sistema, las tres órdenes siguientes deben responder con un número de versión. En Windows, la última orden es `python --version`, y si no se reconoce puede usarse `py --version`.

```
node --version
npm --version
python3 --version
```

2.3 Paso 2. Descargar LoCoAudit

LoCoAudit se descarga desde su repositorio de GitHub. La orden es la misma en los tres sistemas.

```
git clone https://github.com/Juaanantonioo/Locoaudit.git
cd Locoaudit
```

Sin Git, el repositorio también puede descargarse desde su página web con el botón «Code» y la opción «Download ZIP». En ese caso se descomprime el fichero y se abre una terminal dentro de la carpeta resultante.

2.4 Paso 3. Ejecutar el asistente de instalación

El asistente se lanza desde la carpeta de LoCoAudit. En macOS y Linux se usa `python3` y en Windows `python`, o `py` si el primero no se reconoce.

```
# macOS y Linux
python3 launcher/lcaudit_launcher.py
# Windows
python launcher/lcaudit_launcher.py
```

Al arrancar, si Python no tiene la biblioteca `rich`, el asistente intenta instalarla para mostrar su interfaz en la terminal, y si no lo consigue sigue en modo texto. Si Python dispone de la biblioteca `tkinter`, el asistente abre una ventana con el progreso de cada paso y botones para responder a sus preguntas («Sí, instalar» y «No, omitir»). Si no la tiene, funciona igual en la terminal. En ambos casos recorre los seis pasos siguientes.

1. Comprueba que Node.js (18 o superior) y npm están instalados. Si falta alguno, muestra cómo instalarlo y se detiene.
2. Busca Node-RED, Docker, Nmap, Lynis y Trivy, y ofrece instalar los que falten cuando existe un comando automático para el sistema. Cada herramienta puede rechazarse. Node-RED es la única que tiene que quedar instalada para continuar.
3. Registra LoCoAudit en el directorio de Node-RED para que sus nodos aparezcan en la paleta.
4. Instala FlowFuse Dashboard si no está presente.
5. Copia el flujo de ejemplo, con los tres nodos de auditoría ya conectados a sus paneles. Si Node-RED ya tenía flujos propios no los sobrescribe, e indica cómo importar el ejemplo a mano.
6. Arranca Node-RED y muestra la dirección del editor. En la ventana gráfica, el botón «Abrir Node-RED en el navegador» la abre directamente.

La Figura 1 muestra la ventana del asistente al terminar.

El asistente no se ejecuta con privilegios de administrador y Node-RED tampoco. Además arranca Node-RED con un fichero de ajustes propio (`launcher/node-red-settings.js`) que solo acepta conexiones desde el propio equipo, salvo que el usuario haya fijado otra dirección en su configuración, y que no modifica esa configuración.

Al terminar, el editor de Node-RED queda en `http://localhost:1880` y los paneles en `http://localhost:1880/dashboard`. Para volver a usar LoCoAudit otro día basta con ejecutar de nuevo el asistente, que comprueba lo que ya está instalado y arranca Node-RED.

Lo que el asistente puede instalar depende del sistema operativo. Los apartados siguientes detallan las diferencias.

2.4.1 macOS

El asistente instala Nmap, Lynis y Trivy con Homebrew, y Node-RED con npm. Docker no se instala de forma automática en macOS. Para usar el modo de imágenes locales de `audit-image` hay que instalar Docker Desktop desde su página oficial (`https://www.docker.com/products/docker-desktop/`) y tenerlo abierto mientras se audita. Docker Desktop es gratuito para

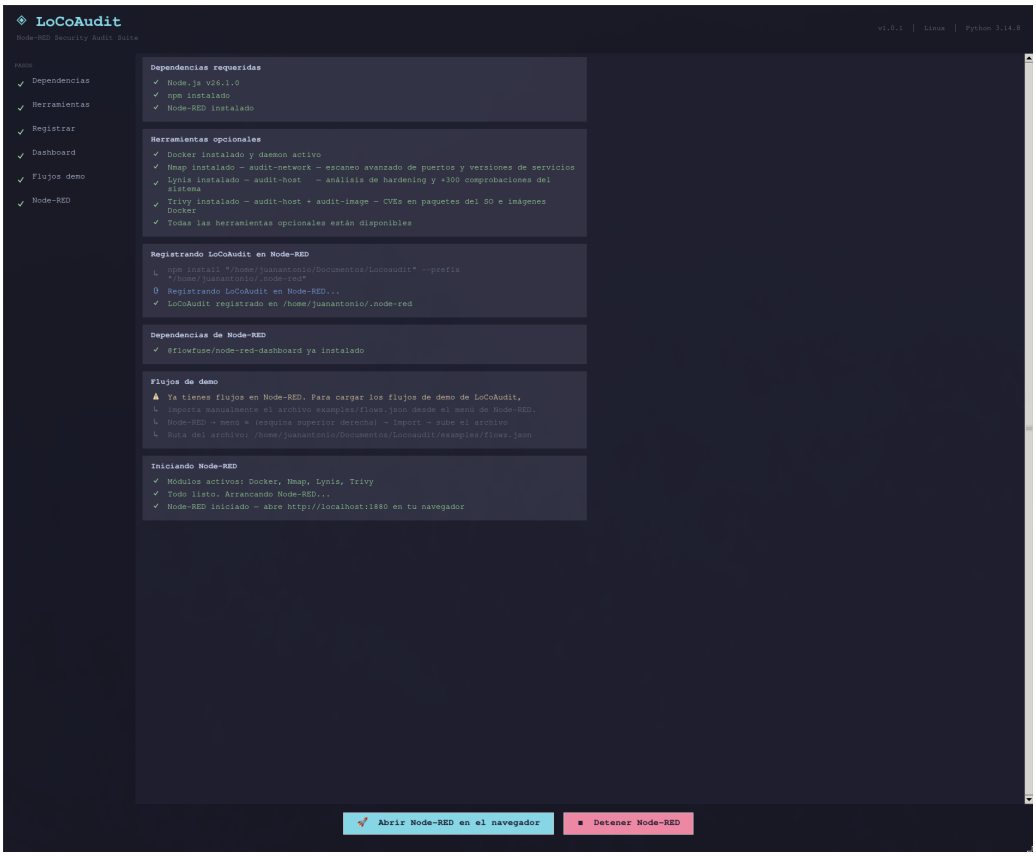


Figura 1: Ventana del asistente de instalación al terminar sus seis pasos.

uso personal, educativo y en empresas pequeñas, y las organizaciones mayores necesitan una suscripción [2].

2.4.2 Linux con apt y con pacman

En Linux el asistente detecta el gestor de paquetes y pide la contraseña de `sudo` para cada instalación que se acepte. Node-RED se instala con `sudo npm install -g node-red`. La Tabla 3 muestra los comandos que ejecuta para el resto de herramientas.

En Ubuntu, Lynis está en el componente `universe` de los repositorios, que tiene que estar activado. Docker recomienda su script `get.docker.com` solo para entornos de prueba y desarrollo [3], que es el uso que se le da aquí. En un equipo de producción es preferible instalar Docker desde su repositorio oficial.

Docker necesita un paso más que el asistente no hace. Para que el usuario pueda usarlo sin `sudo`, la documentación oficial de Docker indica añadirlo al grupo `docker` y volver a iniciar sesión [4]. Si se omite, `audit-image` no podrá consultar las imágenes locales. Según la misma documentación, pertenecer a ese grupo equivale a tener privilegios de `root`.

```
sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
# Cerrar la sesion y volver a entrar para aplicar el cambio
```

Si el servicio de Docker no arranca solo al encender el equipo, se inicia con `sudo systemctl start docker`.

Tabla 3: Comandos de instalación que ejecuta el asistente en Linux.

Herramienta	**apt**	**pacman**
Nmap	`sudo apt-get install -y nmap`	`sudo pacman -S --noconfirm nmap`
Lynis	`sudo apt-get install -y lynis`	`sudo pacman -S --noconfirm lynis`
Trivy	Script oficial de Aqua Security, que instala el binario en `/usr/local/bin`.	
Docker	Script oficial `get.docker.com`.	`sudo pacman -S --noconfirm docker` y arranque del servicio con `systemctl`.

2.4.3 Windows

El asistente instala Nmap, Trivy y Docker Desktop con winget, y Node-RED con npm. Lynis no está disponible en Windows. El nodo `audit-host` lo detecta, lo indica en el informe como límite de la plataforma y completa el resto de módulos.

Al aceptar la instalación de Nmap aparece el diálogo de control de cuentas de usuario de Windows pidiendo permisos de administrador. En las pruebas, el instalador de Nmap sin esos permisos copiaba el programa pero no lo registraba en la ruta del sistema, y el comando `nmap` no quedaba disponible. El asistente muestra el comando exacto antes de pedir el permiso y solo lo usa para esa instalación. Si se rechaza, se omite Nmap y el resto del proceso continúa. La versión de Nmap que publica winget es antigua, así que quien prefiera la última puede instalarla desde `https://nmap.org/download.html`.

Trivy no necesita permisos de administrador. El instalador de Docker Desktop, en cambio, los pide por su cuenta con el mismo diálogo de control de cuentas. Las herramientas instaladas quedan disponibles para LoCoAudit en la misma sesión, aunque conviene reiniciar Windows más adelante para que también las reconozcan otros programas. Como en macOS, Docker Desktop tiene que estar abierto para usar el modo de imágenes locales.

2.5 Instalación manual

Si el asistente falla, los mismos pasos pueden hacerse a mano. Primero se instalan Node-RED y FlowFuse Dashboard y se registra LoCoAudit desde la carpeta del repositorio. Las herramientas de auditoría se instalan después con los comandos de la Tabla 3 o con los de cada sistema (`brew install nmap lynis trivy` en macOS y `winget install` en Windows).

```
# macOS
npm install -g node-red
npm install "$(pwd)" --prefix ~/.node-red
npm install @flowfuse/node-red-dashboard --prefix ~/.node-red

# Linux (apt y pacman)
sudo npm install -g node-red
npm install "$(pwd)" --prefix ~/.node-red
npm install @flowfuse/node-red-dashboard --prefix ~/.node-red
```

```
# Windows (PowerShell)
```

```
npm install -g node-red
npm install "$(pwd)" --prefix "$env:USERPROFILE\.node-red"
npm install @flowfuse/node-red-dashboard --prefix "$env:USERPROFILE\.node-red"
```

Node-RED se arranca con la orden `node-red`. Después se abre `http://localhost:1880`, se elige «Importar» en el menú principal y se selecciona el fichero `examples/flows.json` del repositorio, que contiene los tres nodos conectados a sus paneles.

Arrancado así, Node-RED usa su configuración de fábrica, que escucha en todas las interfaces de red y no pide contraseña [6]. Cualquier equipo de la misma red podría entonces abrir el editor y lanzar órdenes con él. Por eso se recomienda arrancarlo siempre con el asistente, que lo limita al propio equipo.

2.6 Instalación de Ollama para el asistente de IA

El asistente de IA necesita un servidor Ollama con al menos un modelo descargado. Ollama puede estar en el mismo equipo o en otro de la red, y su instalación depende del sistema operativo [7].

2.6.1 macOS y Linux

La página oficial de descarga de Ollama (`https://ollama.com/download`) indica el mismo comando para macOS y para Linux, sin distinguir distribuciones.

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

En macOS, el script instala la aplicación en la carpeta Aplicaciones, enlaza el comando `ollama` en `/usr/local/bin`, para lo que puede pedir la contraseña del equipo, y arranca Ollama. Necesita macOS Sonoma (14) o posterior. Quien prefiera no usar la terminal puede descargar `Ollama.dmg` desde la opción «Download manually» de la misma página, arrastrar la aplicación a la carpeta Aplicaciones y abrirla. Al arrancar por primera vez pide permiso para enlazar el comando `ollama` en `/usr/local/bin`, y hay que aceptarlo para poder descargar modelos desde la terminal.

2.6.2 Windows

Se descarga y ejecuta `OllamaSetup.exe` desde `https://ollama.com/download`. Necesita Windows 10 22H2 o posterior y no pide permisos de administrador. Al terminar, Ollama queda en segundo plano y el comando `ollama` funciona en PowerShell.

2.6.3 Descarga del modelo

Con Ollama en marcha se descarga un modelo. LoCoAudit propone por defecto `qwen3:8b`, que ocupa unos 5,2 GB, aunque puede usarse cualquier otro que esté instalado en Ollama.

```
ollama pull qwen3:8b
```

Ollama atiende por defecto en `http://127.0.0.1:11434`, que es la dirección que LoCoAudit usa si no se indica otra.

3 Uso del sistema

3.1 Elementos de la interfaz

LoCoAudit se usa desde dos páginas web. El editor de Node-RED (`http://localhost:1880`) es donde se configuran y lanzan las auditorías. Los paneles (`http://localhost:1880/dashboard`) son donde se consultan los resultados.

En el editor, el flujo de ejemplo tiene una pestaña por auditoría, llamadas `Audit-host`, `Audit-network` y `Audit-image`. En cada una, un nodo `inject` llamado «Disparar auditoría» lanza la auditoría al pulsarlo, el nodo de auditoría la ejecuta y su salida llega al panel correspondiente (Figura 2). Los paneles tienen una página por auditoría, `LocoDashHost`, `LocoDashNet` y `LocoDashImage`, a las que se accede desde el menú lateral del dashboard.

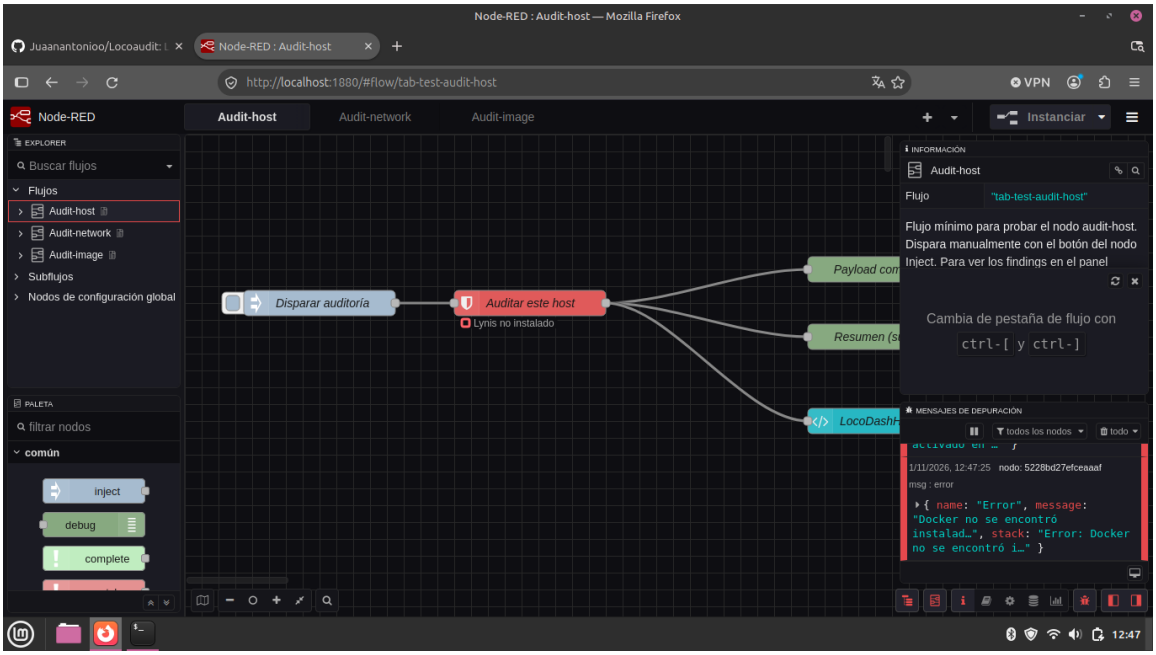


Figura 2: Pestaña `Audit-host` del editor. El nodo «Disparar auditoría» lanza el nodo de auditoría, que en este caso se ha detenido porque Lynis no está instalado.

3.2 Ejecutar una auditoría

1. Abrir en el editor la pestaña de la auditoría que se quiere lanzar.
2. Si se desea cambiar la configuración, hacer doble clic sobre el nodo de auditoría (apartados 3.3 a 3.6).
3. Pulsar el botón «Instanciar» de la esquina superior derecha para guardar los cambios. En la interfaz en inglés se llama *Deploy*.
4. Pulsar el botón cuadrado que aparece a la izquierda del nodo «Disparar auditoría».
5. Abrir la página correspondiente del panel y esperar al resultado.

Mientras trabaja, el nodo muestra debajo un texto de estado, como «Auditando...» o «Escaneando...». Al terminar resume el resultado con el número de hallazgos que hay que revisar y el nivel de riesgo, o con «Nada que arreglar». El color del indicador sigue la severidad más alta

encontrada. Es rojo si hay algún hallazgo crítico o alto, amarillo si el peor es medio y verde si solo hay hallazgos bajos o informativos. El gris indica que no se ha auditado nada, como cuando el equipo de red no responde o no se ha escrito ninguna imagen.

La forma del indicador también informa. Un círculo relleno indica que la auditoría se ha completado. Un círculo hueco indica que algo ha quedado sin hacer. Si el texto resume el resultado y termina con «módulos sin completar» o con el número de fallos, la auditoría ha terminado pero alguna parte ha fallado, y el panel indica cuál. Si el texto nombra un problema, como «Lynis no instalado» o «Error», la auditoría no se ha hecho y el panel no recibe nada. En ambos casos el motivo se lee en la pestaña de depuración (*debug*) de la barra lateral del editor. La Tabla 7 recoge los fallos más habituales.

La primera ejecución de `audit-host` puede tardar varios minutos, porque Lynis recorre todos sus controles y Trivy descarga su base de datos de vulnerabilidades. Las siguientes son más rápidas porque Trivy reutiliza esa base de datos. Si se quiere repetir la auditoría de forma periódica, el nodo «Disparar auditoría» admite configurar un intervalo de repetición.

3.3 Configuración de `audit-host`

El nodo `audit-host` agrupa varios módulos que se activan o desactivan por separado. Todos vienen activados por defecto. La Tabla 4 los describe.

Tabla 4: Módulos del nodo `audit-host`.

Módulo	**Requiere**	**Qué hace**
CPU y memoria	Nada	Mide el uso actual de CPU y RAM.
Disco	Nada	Revisa el espacio de cada partición. Genera un aviso de severidad media a partir del 85 % de uso, que sube a alta en el 90 % y a crítica en el 95 %.
Software instalado	Nada	Inventario de paquetes con el gestor del sistema. En macOS usa Homebrew y la lista de aplicaciones, y en Windows solo ve los programas instalados con Windows Installer.
Lynis	Lynis	Comprobaciones de endurecimiento (SSH, cortafuegos, permisos, cuentas) e índice de endurecimiento de 0 a 100.
Actualizaciones pendientes	Nada	Lista las actualizaciones sin aplicar. Solo consulta, nunca instala.
Trivy	Trivy	Busca vulnerabilidades conocidas en las dependencias de la carpeta indicada.
Eventos de seguridad	Nada	Accesos SSH, usos de `sudo` o `su` y sesiones activas dentro de una ventana de horas. En Windows, los inicios de sesión del registro de eventos.

El módulo de Trivy tiene tres opciones propias. «Carpeta a auditar» indica qué carpeta analizar, y si se deja vacía se analiza la carpeta personal del usuario. «Auditar también los paquetes del sistema» analiza además el software instalado por el sistema operativo. Puede tardar varios minutos, y solo funciona en las distribuciones Linux que Trivy sabe leer. En macOS y Windows el

informe lo indica como no aplicable, y en Arch Linux como comprobación no realizada. «Buscar secretos y configuraciones inseguras» busca contraseñas, claves y tokens guardados en ficheros, y el informe nunca muestra su valor completo.

El módulo de eventos de seguridad permite ajustar la ventana temporal, entre 1 y 168 horas (24 por defecto). Si Lynis o Trivy están activados pero no instalados, el nodo se detiene con un error. Para auditar sin ellos basta con desactivar el módulo correspondiente.

3.4 Configuración de `audit-network`

El nodo `audit-network` se configura con tres decisiones. La primera es el modo de escaneo, que determina qué puertos se revisan (Tabla 5). En los tres primeros modos se añaden también los puertos de servicios conocidos que quedan por encima del rango, como bases de datos, escritorio remoto o paneles web.

Tabla 5: Modos de escaneo de `audit-network`.

Modo	**Puertos que revisa**
Rápido	Del 1 al 1024. Tarda segundos en el propio equipo, pero no cubre puertos altos.
Estándar	Del 1 al 3000. Es el modo por defecto y el recomendado.
Completo	Todos (1 a 65535). Muy lento en otro equipo, sobre todo si tiene cortafuegos. Si no termina en unos 68 minutos, el nodo lo detiene y el informe indica que el escaneo no es concluyente.
Personalizado	Los que indique el usuario, separados por comas o en rangos (por ejemplo, `22,80,443` o `1-500`).

La segunda decisión es activar o no la búsqueda de vulnerabilidades conocidas, que viene desactivada. Al activarla, Nmap consulta la base de datos de Vulners con el nombre y la versión de cada servicio, y revisa certificados, cifrado y algoritmos SSH. La consulta no incluye la dirección del equipo auditado. Este análisis tarda más, y su tiempo extra se ajusta en el campo «Tiempo extra para el análisis» (180 000 ms por defecto). Si está desactivado, que no aparezcan vulnerabilidades no significa que no existan.

La tercera decisión es el objetivo. Por defecto se audita el propio equipo. Con la opción «Otro equipo de mi red» se indica la dirección IPv4 de un único equipo, que tiene que estar en la misma red. No se admiten rangos, listas ni nombres de equipo. Antes de escanear, el nodo comprueba si el equipo responde. Si no lo hace, no escanea y el panel muestra el estado «No auditado». La casilla «Escanear aunque el equipo no responda» fuerza el escaneo cuando se sabe que el equipo está encendido pero su cortafuegos ignora esa comprobación.

3.5 Configuración de `audit-image`

El nodo `audit-image` tiene dos modos. «Todas las imágenes locales» analiza las imágenes y contenedores del equipo, y necesita que Docker esté en marcha. «Una imagen específica» analiza las imágenes que se escriban en el campo «Imagen», separadas por comas (por ejemplo, `nginx:latest, mysql:latest`). En este modo Trivy descarga las imágenes que no estén en el equipo y no hace falta Docker.

El campo «Timeout (s)» fija el tiempo máximo por imagen, entre 30 y 1800 segundos (300 por defecto). Conviene subirlo para imágenes de varios gigabytes, cuya descarga puede tardar

minutos.

3.6 Configuración del asistente de IA

El asistente de IA se configura con un nodo de configuración `llm-config`, que guarda la dirección del servidor Ollama y el modelo que se usa. Antes de configurarlo, Ollama tiene que estar instalado y con un modelo descargado (apartado 2.6).

1. Hacer doble clic sobre cualquiera de los nodos de auditoría.
2. Junto al campo «Asistente IA», pulsar el botón «+», que crea un nodo `llm-config` nuevo. También puede elegirse «Añadir nuevo llm-config...» en el desplegable y pulsar el lápiz.
3. Escribir un nombre y, en «URL de Ollama», la dirección del servidor. Si Ollama está en el mismo equipo, sirve la que aparece por defecto (`http://127.0.0.1:11434`).
4. Elegir el modelo en el desplegable «Modelo», que muestra los modelos instalados en ese servidor. Si se acaba de descargar uno y no aparece, el botón de recarga situado a su derecha vuelve a consultar la lista.
5. Pulsar «Probar conexión».
6. Pulsar «Añadir» para guardar el nodo de configuración, «Hecho» para cerrar el nodo de auditoría e «Instanciar».

El botón «Probar conexión» distingue los dos fallos posibles. Si el servidor no responde, Ollama está apagado o la URL es incorrecta. Si responde pero el modelo no está, hay que descargarlo con `ollama pull`. Cuando no puede obtener la lista de modelos, aparece el campo «Modelo (a mano)» para escribirlo, de modo que el nodo puede configurarse aunque Ollama esté apagado en ese momento.

Basta con un único nodo `llm-config` desplegado para que el asistente esté disponible en los tres paneles. A partir de entonces, cada hallazgo muestra el botón «Preguntar a la IA». Al pulsarlo se abre un chat con el nombre del modelo en la cabecera, donde se escribe la pregunta y se pulsa «Enviar» (Figura 3). El modelo recibe los datos del hallazgo, así que no hace falta copiarlos en la pregunta.

Si la respuesta incluye comandos, aparecen en un recuadro con un botón «Copiar». El asistente solo conversa y nunca ejecuta comandos en el equipo. La consulta viaja desde Node-RED hasta la URL de Ollama configurada, de modo que, si Ollama está en el propio equipo, los datos de los hallazgos no salen de él. Si la conversación se alarga demasiado, el chat lo indica y hay que cerrarlo y abrir uno nuevo. Las respuestas de un modelo de lenguaje pueden contener errores, así que conviene contrastarlas con la evidencia del hallazgo.

3.7 Interpretación de los resultados

La cabecera de cada panel separa los hallazgos que requieren atención de los informativos. Un hallazgo requiere atención cuando hay algo concreto que hacer en el equipo. Los informativos se muestran para que el usuario los conozca, pero no cuentan para el nivel de riesgo. Si no hay nada que resolver, la cabecera lo indica con «Nada que arreglar». La Tabla 6 muestra las severidades que usa la herramienta, y las Figuras 4 a 6 muestran un ejemplo de cada panel.

Al desplegar un hallazgo se ven su evidencia y su resolución. Los comandos de la resolución tienen un botón «Copiar». LoCoAudit no los ejecuta, y el panel avisa cuando necesitan privilegios de

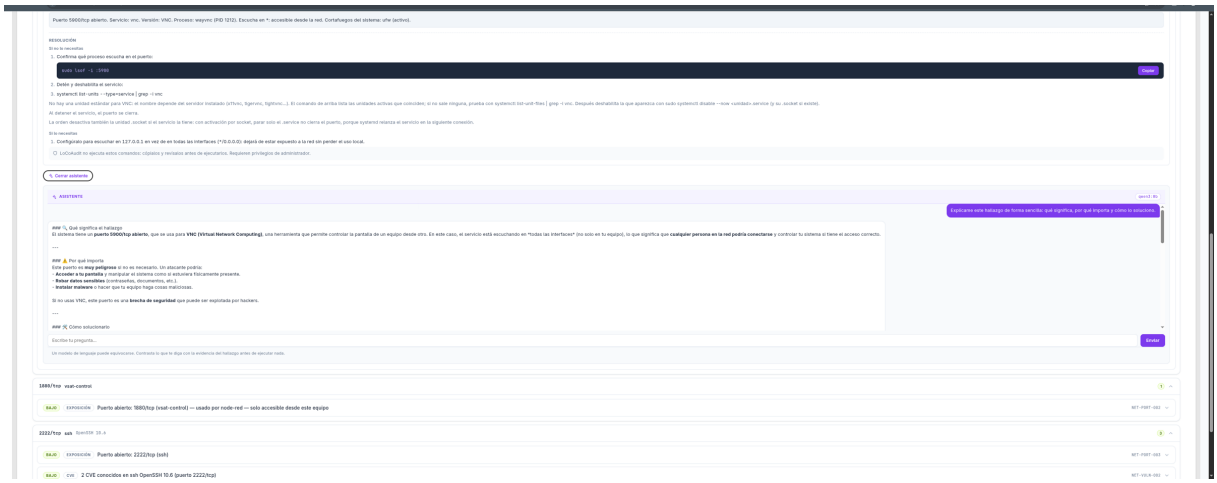


Figura 3: Asistente de IA abierto sobre un hallazgo del panel de red.

Tabla 6: Severidades de los hallazgos y plazo orientativo que muestran los paneles del equipo y de imágenes.

Severidad	**Plazo que indica el panel**
Crítico	Acción inmediata
Alto	Resolver esta semana
Medio	Cuando puedas
Bajo	Opcional
Info (Informativos)	Solo para tu información

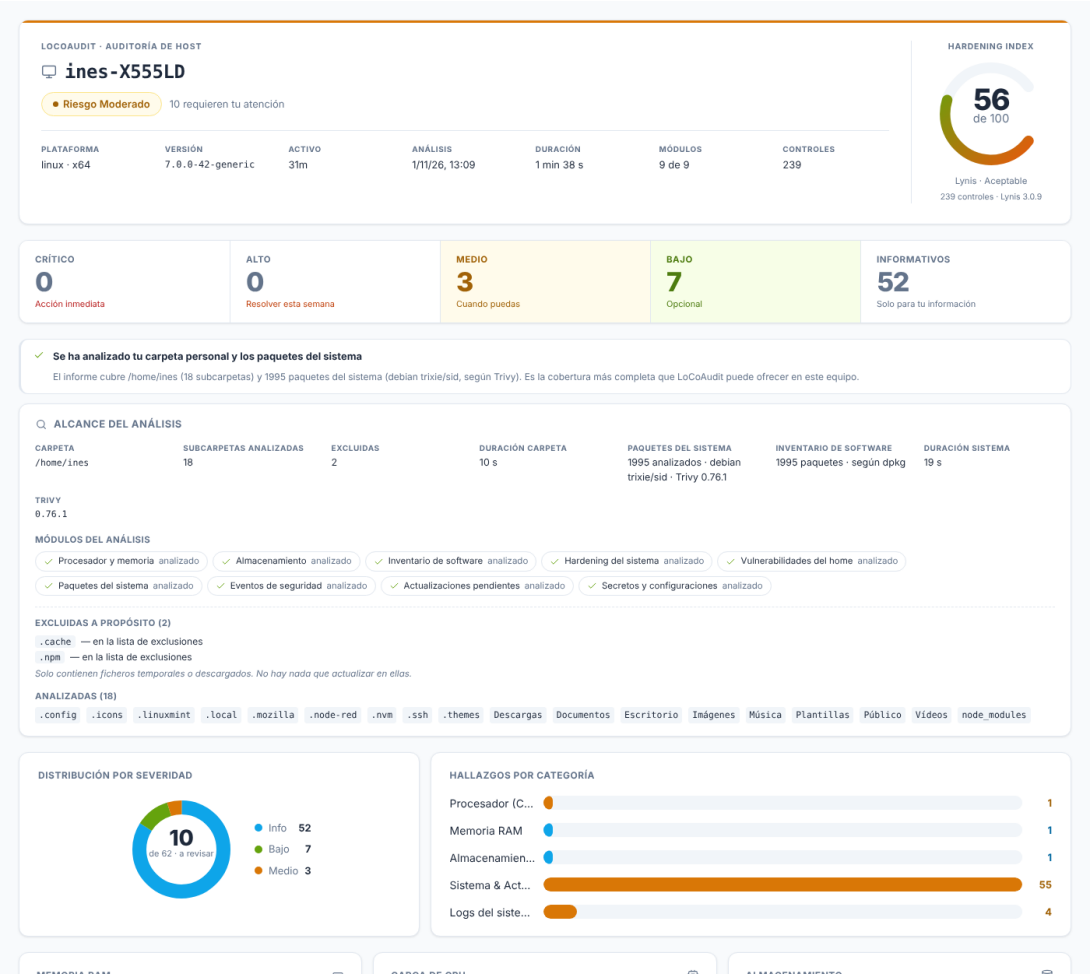


Figura 4: Panel de la auditoría del equipo en Linux Mint, con el índice de endurecimiento, los recuentos por severidad y el alcance del análisis.

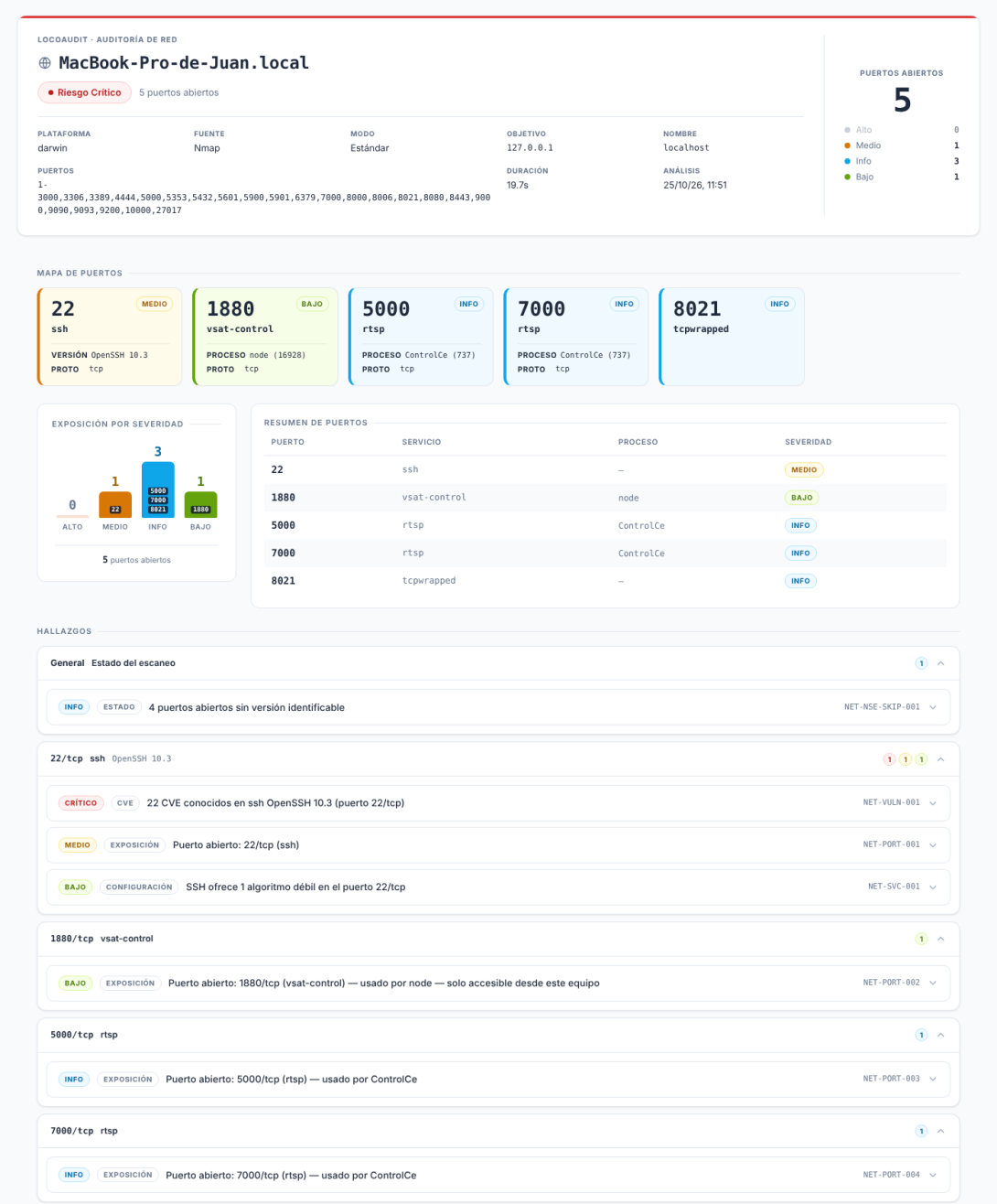


Figura 5: Panel de la auditoría de red del propio equipo, con el mapa de puertos y los hallazgos agrupados por puerto.

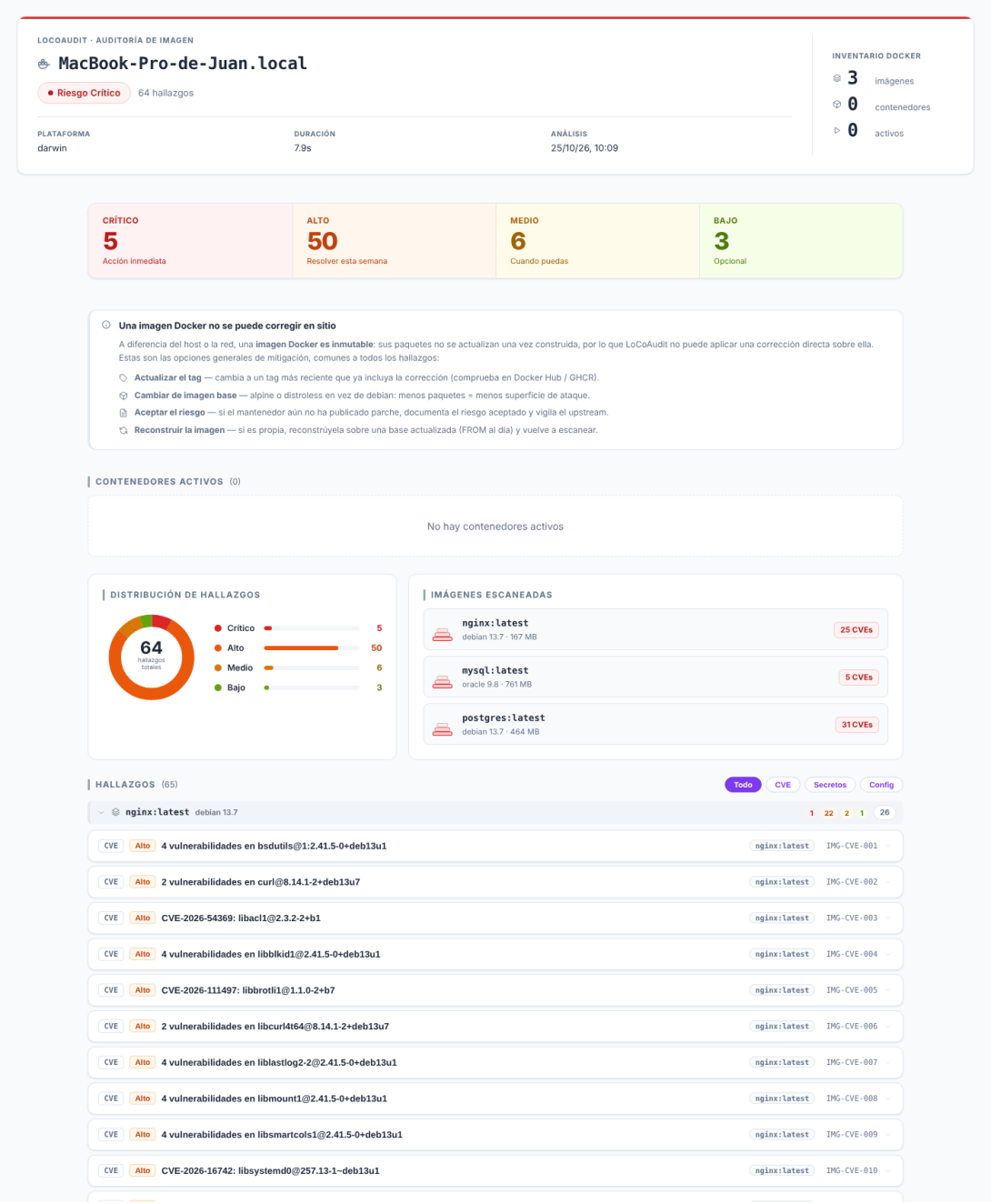


Figura 6: Panel de la auditoría de imágenes, con los hallazgos de cada imagen analizada.

administrador. Los hallazgos pueden filtrarse por severidad pulsando sobre el recuento de cada nivel.

Algunas indicaciones del panel requieren una explicación.

- **Instalado y Declarado.** En el panel del equipo, cada vulnerabilidad lleva una de estas dos etiquetas. «Instalado» significa que el paquete afectado está presente en el sistema y puede actualizarse. «Declarado» significa que la versión vulnerable solo aparece en un fichero de dependencias, como `package-lock.json`, sin software instalado con ella. Los hallazgos declarados no elevan el nivel de riesgo.
- **Alcance del análisis.** Bajo la cabecera del panel del equipo, este bloque detalla qué carpeta se ha analizado, qué subcarpetas se han excluido y si se han revisado los paquetes del sistema. Sirve para no suponer una cobertura mayor de la real.
- **Criterio de LoCoAudit.** Lynis no asigna severidad a sus controles. LoCoAudit la asigna según el tipo de control, y el panel lo señala con esta anotación junto al nivel.
- **Comprobaciones no realizadas.** Si algún módulo no se ha ejecutado, un aviso bajo los recuentos indica cuáles y por qué. Distingue las que no aplican en el sistema, las que se han desactivado y las que han fallado. Si alguna ha fallado, los recuentos no cubren todo el equipo, y un cero no significa que no haya problemas.
- **Hardening Index.** Es el índice de endurecimiento que calcula Lynis, de 0 a 100. Cuanto más alto, mejor configurado está el sistema.
- **No auditado.** En el panel de red, indica que el equipo no respondió y no llegó a analizarse. No equivale a cero puertos abiertos.
- **Versión sin comprobar frente a la base de CVE.** En el panel de red, indica servicios cuya versión no pudo contrastarse con la base de vulnerabilidades. En un equipo actualizado es un resultado esperado y no significa que el servicio sea vulnerable.

Las vulnerabilidades del panel de red se basan en la versión que anuncia cada servicio. Debian, Ubuntu y Red Hat corrigen fallos sin cambiar el número de versión, por lo que un servicio ya corregido puede aparecer con sus CVE. La evidencia de cada hallazgo lo advierte, y la comprobación definitiva es el registro de cambios del paquete en el equipo auditado.

3.8 Exportación de informes

La cabecera de cada panel tiene un apartado «Exportar» con dos botones. «HTML» descarga el informe en un único fichero que incluye sus estilos, se abre en cualquier navegador y puede imprimirse a PDF. «JSON» descarga los datos de la auditoría para procesarlos con otras herramientas. El informe HTML no incluye el asistente de IA.

3.9 Resolución de problemas

La Tabla 7 recoge los estados de error que muestran los nodos en el editor y cómo resolverlos.

Tabla 7: Problemas frecuentes y su solución.

Estado o síntoma	**Causa**	**Solución**
Nmap no instalado	Nmap no está en el sistema.	Instalar Nmap y volver a lanzar la auditoría.
Lynis no instalado	El módulo Lynis está activado sin Lynis instalado.	Instalar Lynis o desactivar el módulo.
Trivy no instalado	Trivy está activado o es necesario y no está instalado.	Instalar Trivy o, en `audit-host`, desactivar el módulo.
Lynis agotó el tiempo	Lynis no terminó dentro del plazo.	Ejecutar Lynis a mano para ver dónde se detiene, o desactivar el módulo.
Docker no instalado	El modo de imágenes locales necesita Docker.	Instalar Docker o usar el modo de imagen específica.
Docker no responde	Docker está instalado pero su servicio no atiende.	Abrir Docker Desktop o, en Linux, arrancar el servicio y comprobar que el usuario está en el grupo `docker`.
Configuración incorrecta	Dirección IP o lista de puertos no válida en `audit-network`.	Corregir el campo que indica el error.
Sin imagen indicada	Modo de imagen específica sin ninguna imagen escrita.	Escribir al menos una imagen en el campo «Imagen».
El panel muestra «Esperando auditoría de tu equipo. . . »	No se ha lanzado ninguna auditoría desde que arrancó Node-RED.	Pulsar el botón del nodo «Disparar auditoría».
No aparece «Preguntar a la IA»	No hay ningún nodo `llm-config` desplegado.	Configurarlo como indica el apartado 3.6 y pulsar «Instanciar».
El chat responde que el modelo no está instalado	El modelo elegido no está en Ollama.	Descargarlo con `ollama pull` y volver a preguntar.

Referencias

[1] OpenJS Foundation. *Node.js Releases*. `https://nodejs.org/en/about/previous-releases`. Consultado el 5 de noviembre de 2026.

[2] Docker Inc. *Docker Desktop License Agreement*. `https://docs.docker.com/subscription/desktop-license/`. Consultado el 5 de noviembre de 2026.

[3] Docker Inc. *Install Docker Engine on Ubuntu*. `https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/`. Consultado el 5 de noviembre de 2026.

[4] Docker Inc. *Linux post-installation steps for Docker Engine*. `https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/`. Consultado el 5 de noviembre de 2026.

[5] OpenJS Foundation. *Node-RED CHANGELOG, versión 5.0.0*. `https://github.com/node-red/node-red/blob/master/CHANGELOG.md`. Consultado el 5 de noviembre de 2026.

[6] OpenJS Foundation. *Securing Node-RED*. `https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red`. Consultado el 5 de noviembre de 2026.

[7] Ollama. *Ollama Documentation*. `https://docs.ollama.com/`. Consultado el 5 de noviembre de 2026.